

Издательство «Запрещенная литература», Санкт-Петербург,
перевёл в электронный вид Константин Зубарев, 2022

МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРЫ
«ЭЛЕКТРОНИКА МК 66»,
«ЭЛЕКТРОНИКА МК 66А»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАГЗ.050.006 РЭ



УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!

=====

Вы являетесь обладателем отечественного микрокалькулятора.

Микрокалькулятор - это электронно-вычислительное устройство миниатюрных размеров индивидуального пользования.

Бережное обращение с микрокалькулятором, аккуратность и соблюдение требований руководства по эксплуатации обеспечат его надежную работу на протяжении длительного времени.

Мы уверены, что микрокалькулятор будет Вашим надежным помощником при выполнении математических расчетов.

Инженеры завода-изготовителя ведут постоянную работу по улучшению технических и эксплуатационных характеристик микрокалькулятора и выражают свою признательность за Ваш отзыв о его работе.

Заполненный листок-отзыв просим выслать по адресу:

432030, г. Ульяновск, завод «Искра», ул. Репина, 2.

В Н И М А Н И Е !

При покупке микрокалькулятора (МК) требуйте проверки его работоспособности путем демонстрации выполнения различных операций по контрольному тесту, приведенному в руководстве, при автономном питании и от сети.

Проверьте комплектность и сохранность пломб на микрокалькуляторе и блоке питания, наличие гарантийного и отрывных талонов в руководстве по

эксплуатации, убедитесь, что в них проставлены штамп продавца или его разборчивая подпись, штамп магазина и дата продажи.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Отрывные талоны вырезаются работниками ремонтной организации только после того, как работа фактически выполнена.

Приступайте к работе с микрокалькулятором только после внимательного изучения данного руководства по эксплуатации.

Запрещается протирать переднюю панель микрокалькулятора и индикаторное устройство органическими растворителями и спиртосодержащими смесями.

При длительных перерывах в работе рекомендуется вынуть элементы питания из микрокалькулятора.

ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ТИПА АЗ16 КВАНТ ИЛИ ПРИМА!

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|-----|
| 1. Микрокалькулятор «Электроника МК 66» или «Электроника МК 66А» (без элементов питания), шт. | - 1 |
| 2. Блок питания «Электроника Д2-10М», шт. | - 1 |
| 3. Чехол, шт. | - 1 |
| 4. Руководство по эксплуатации, экз. | - 1 |
| 5. Элементы питания типа АЗ16 Квант или Прима, шт. | - 3 |
| 3. Индивидуальная потребительская тара, шт. | - 1 |

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выполняемые операции: четыре арифметических действия, двухуровневые скобочные вычисления, вычисление натуральных и десятичных логарифмов и антилогарифмов, извлечение квадратного корня и возведение в степень любых положительных действительных чисел, вычисление обратной величины числа, факториала и перевод величин, выраженных в градусах, в величины, выраженные в радианах, и обратно, запоминание данных и операции с памятью. В микрокалькуляторе «Электроника МК 66» результат вычисления тригонометрических функций с аргументами, выраженными в градусах или радианах, определяется

положением переключателя «Г/Р». В микрокалькуляторе «Электроника МК 66А» вычисления проводятся для тригонометрических функций с аргументами, выраженными в градусах. Для получения результата вычислений тригонометрических функций, выраженных в радианах, осуществляется перевод угловых величин, выраженных в радианах, в градусы с помощью клавиш «F», «Р→Г».

В микрокалькуляторе «Электроника МК 66» результат вычисления обратных тригонометрических функций с возможностью получения результатов в градусах или радианах определяется положением переключателя «Г/Р». В микрокалькуляторе «Электроника МК 66А» результат получается в градусах. Для получения результата в радианах осуществляется перевод угловых величин, выраженных в градусах, в радианы с помощью клавиш «F», «Г→Р».

Время выполнения арифметических операций, с $\leq 0,6$

Форма представления чисел: а) с естественной запятой
б) экспоненциальная

Диапазон представленных чисел:
с естественной запятой, от $\pm 10^{-7}$ до $\pm (10^8 - 1)$
в экспоненциальной форме от $\pm 10^{-99}$ до $\pm 9,9999999 \cdot 10^{99}$
Потребляемая мощность, Вт $\leq 0,45$

Питание от трех элементов типа А316 Квант или Прима или от сети $220\text{В}^{+10\%}_{-15\%}$, (50±1) Гц через блок питания

Диапазон рабочих температур, °C от +10 до +35

Габаритные размеры, мм 155x78x28

Масса (без элементов), кг 0,15

Содержание драгоценных металлов: золото, г 0,00326

серебро, г -

ДОПУСТИМЫЕ ДИАПАЗОНЫ ЗАДАНИЯ ЧИСЕЛ И ТОЧНОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Микрокалькулятор выполняет четыре арифметических действия (+, -, X, ÷), операции с числом π , вычисление квадратных корней и обратных величин числа с максимальной ошибкой ± 2 в первом разряде мантиссы. При вычислении квадратных корней аргумент должен находиться в пределах $0 \leq x \leq 9,9999999 \cdot 10^{99}$.

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ:

$$6,3 + 5,65 = 11,95$$

$$6 \cdot 3 + 5 \cdot 65 = 11.95$$

$$75 \times 10^3 - 8 \times 10^{-3} = 74999,992$$

$$75 \text{ [ВП]} 3 \text{ [-]} 8 \text{ [ВП]} 3 \text{ [-]} 74999.992$$

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Тригонометрические функции $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ могут быть вычислены от аргумента x , выраженного в градусах или радианах.

Результаты вычисления всех тригонометрических функций имеют правильный алгебраический знак.

Если величина аргумента этих функций находится в пределах $10^{-8} \leq |x| \leq 2\pi(360^\circ)$ или $x=0$, вычисления выполняются с максимальной ошибкой ± 5 в третьем разряде мантииссы. Точность уменьшается для углов, лежащих вне этого предела. Допустимый диапазон измерения x от $+25$ периодов до минус 25 периодов для $\sin$, tg и $+24\frac{3}{4}$ периода до минус $25\frac{1}{4}$ периода для $\cos$.

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Для микрокалькулятора «Электроника МК 66» переключатель «Р/Г» в положении «Г»:

$$\sin 30^\circ = 0,5$$

$$30 \text{ [F]} |\sin| \quad 5. \quad -1$$

$$\cos 45^\circ = 0,707107$$

$$45 \text{ [F]} |\cos| \quad 7.07107 \quad -1$$

переключатель «Р/Г» в положении «Р»:

$$\operatorname{tg} 1,1 \text{ радиан} = 1,96476$$

$$1 \text{ [F]} |\operatorname{tg}| \quad 1.95476$$

Для микрокалькулятора «Электроника МК 66А»:

$$\sin 30^\circ = 0,5$$

$$30 \text{ [F]} |\sin| \quad 5. \quad -1$$

$$\cos 45^\circ = 0,707107$$

$$45 \text{ [F]} |\cos| \quad 7.07107 \quad -1$$

$$\sin 0,52359878 \text{ радиан} = 0,5$$

$$|.52359878 \text{ [F]} |\text{P} \rightarrow \text{Г}| |\text{F}| |\sin| \quad 5. \quad -1$$

$$\cos 0,7854 \text{ радиан} = 0,707106$$

$$|.7854 \text{ [F]} |\text{P} \rightarrow \text{Г}| |\text{F}| |\cos| \quad 7.07106 \quad -1$$

ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Результат вычисления обратных тригонометрических функций $\arcsin x$, $\arccos x$, $\operatorname{arctg} x$ воспроизводится в градусах или радианах с правильным алгебраическим знаком в диапазонах:

$$\text{минус } 90^\circ \quad (-\pi/2 \text{ радиан}) \leq \arcsin x \leq +90^\circ \quad (\pi/2 \text{ радиан}),$$

$$0^\circ \quad (0 \text{ радиан}) \leq \arccos x \leq +180^\circ \quad (\pi \text{ радиан}),$$

$$\text{минус } 90^\circ \quad (-\pi/2 \text{ радиан}) \leq \operatorname{arctg} x \leq +90^\circ \quad (\pi/2 \text{ радиан}),$$

при этом точность вычислений обеспечивается с максимальной ошибкой ± 5 в третьем разряде мантиссы. Диапазон аргумента при вычислении $\arcsin x$ и $\arccos x$: $10^{-9} \leq |x| \leq 1$ или $x=0$ при вычислении $\operatorname{arctg} x$: $10^{-9} \leq |x| \leq 10^9$ или $x=0$.

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Для микрокалькулятора «Электроника МК 66»:

переключатель «Р/Г» в положении «Г»:

$$\arcsin 0,389 = 22,8923^\circ$$

. 389 [arc] sin	22.8923
-------------------	---------

$$\operatorname{arctg} 1 = 45^\circ$$

1 arc tg	45.
-------------	-----

Для микрокалькулятора «Электроника МК 66А»:

$$\arcsin 0,389 = 0,39954601 \text{ радиан}$$

. 389 [F] arc sin [F] Г→Р	3.9954601	-1
---------------------------------	-----------	----

$$\operatorname{arctg} 1 = 0,78539817 \text{ радиан}$$

1 [F] arc tg [F] Г→Р	7.8539817	-1
---------------------------	-----------	----

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Натуральные и десятичные логарифмы могут быть вычислены в пределах положительного диапазона чисел $10^{-99} \leq x \leq 9,9999999 \cdot 10^{99}$, при этом точность вычислений обеспечивается с максимальной ошибкой ± 5 в третьем разряде мантиссы.

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ

$$\ln 32^3 = 10,39722$$

3 x 32 [F] ln =	10.39722
----------------------	----------

$$\lg 120 = 2,07918$$

120 [F] lg	2.07918
-------------	---------

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

При вычислении функции e^x значение аргумента должно находиться в пределах $\ln 10^{-99} < x < \ln 10^{100}$ или $x=0$, при вычислении функции 10^x - в пределах $-99 \leq x \leq 100$. Вычисления выполняются с точностью ± 5 в третьем разряде мантииссы.

При вычислении функции y^x значение аргумента должно находиться в пределах

$$\frac{\ln(10^{-99})}{\ln y} \leq x \leq \frac{\ln(9,9999999 \cdot 10^{99})}{\ln y},$$

а диапазон значений y должен быть:

$$10^{-99} \leq y \leq 9,9999999 \cdot 10^{99}.$$

Вычисление производится в два этапа в соответствии с формулой:

$$y^x = e^{x \ln y} = 10^{x \log y}$$

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ:

$$e^{-3} = 0,0497871$$

$$3 \text{ | } - \text{ | } |F| \text{ | } e^x \text{ |}$$

$$4.97871$$

$$- 2$$

$$10^{2,32} = 208,93$$

$$2 \text{ | } . \text{ | } 32 \text{ | } F \text{ | } 10^x \text{ |}$$

$$208.93$$

ФАКТОРИАЛ

Вычисление факториала $n!$ выполняется с точностью ± 2 во втором разряде мантииссы. Значения должны быть, положительны и находиться в диапазоне от 1 до 69. Максимальное время вычисления факториала при $n=69$ не более 10 с.

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ:

$$C \frac{6}{10} = \frac{10!}{6!(10-6)!} = 210$$

$$10 \text{ | } F \text{ | } n! \text{ | } \div \text{ | } [(\text{ | } [(\text{ | } 6 \text{ | } F \text{ | } n! \text{ | })] \text{ | } x \text{ | } [(\text{ | }$$

$$10 \text{ | } - \text{ | } 6 \text{ | } = \text{ | } F \text{ | } n! \text{ | })] \text{ | })] \text{ | } = \text{ |}$$

$$210.$$

ПЕРЕВОД ГРАДУСОВ В РАДИАНЫ, РАДИАН В ГРАДУСЫ

Перевод величин, выраженных в градусах, в величины, выраженные в радианах, и обратно ограничен только аргументами, для которых результат лежит вне диапазона представления чисел микрокалькулятора. Для перехода

от радиан к градусам допустимым для x диапазоном является $|x| < \frac{\pi}{180} \cdot 10^{100}$, а для перехода от градусов к радианам $|x| > \frac{180}{\pi} \cdot 10^{-99}$.

ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ:

π радиан = 180°

$|\pi| |F| |P \rightarrow G|$ 179.99999

$180^\circ = \pi$ радиан

$180 |F| |G \rightarrow P|$ 3.1415926

3. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При работе микрокалькулятора от сети через блок питания будьте осторожны! МК может оказаться под напряжением 220В при пробое сети в цепи блока питания. В первую очередь отключайте блок питания от сети, затем МК от блока питания.

Запрещается вскрывать микрокалькулятор и производить при подключенном блоке питания ремонтные и наладочные работы.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА

Микрокалькулятор предназначен для выполнения сложных математических и технических расчетов студентами, инженерами и научными работниками.

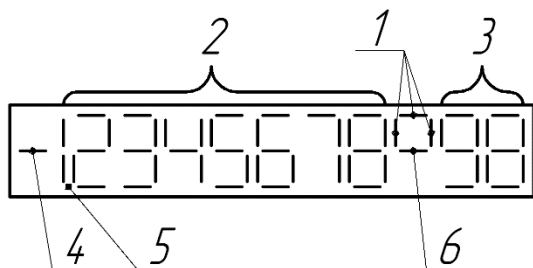
Микрокалькулятор автоматически выполняет четыре арифметических действия, вычисления натуральных и десятичных логарифмов и антилогарифмов, прямых и обратных тригонометрических функций, обратных величин, факториала, вычисления с двухуровневыми скобками, возведение в степень, извлечение корней и операции с памятью, перевод градусов в радианы и радиан в градусы

Ввод данных и команд в микрокалькулятор осуществляется с помощью клавиатуры путем нажатия клавиш.

Наличие клавиши совмещенной функции $|F|$ позволяет использовать клавиши для выполнения двух операций. Обозначение совмещенных функций расположено над клавишами на панели.

Вводимые данные и результаты вычислений высвечиваются на световом табло с помощью двенадцатиразрядного люминесцентного индикатора в экспоненциальной форме или с естественной запятой. Представленный ниже

пример индикации числа, выраженного в экспоненциальной форме, читается следующим образом: минус 1,2345678•10⁻⁹⁸.



- 1 - индикация занятости памяти
- 2 - мантисса числа
- 3 - порядок числа
- 4 - индикация знака числа
- 5 - десятичная запятая
- 6 - индикация знака порядка

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

Клавиша сброса C

- если микрокалькулятор находится в режиме совмещенной функции, для возврата в основной режим и очистки регистров микрокалькулятора необходимо трёхкратное нажатие клавиши C. Первое нажатие снимает режим совмещённой функции, второе -очищает регистр индикации, третье - очищает регистр констант;

- если микрокалькулятор находится в режиме переполнения, для возврата в основной режим и очистки регистров микрокалькулятора необходимо однократное нажатие клавиши C.

При нажатии клавиши C не происходит очистки регистра памяти.

В ОСНОВНОМ РЕЖИМЕ

- 0 ... 9 - цифровые клавиши;
- . - клавиша десятичной запятой;
- +, -, ×, ÷ - клавиши арифметических операций. При нажатии любой из этих клавиш выполняется ранее установленная операция (если такая имеется), затем микрокалькулятор подготавливается к выполнению введенной операции;
- = - клавиша выполнения операций;

- [(,)] - клавиши вычислений с двухуровневыми скобками;
 +/- - клавиша смены знака числа и его порядка;
 ↔ - клавиша обмена между содержимым регистра констант и регистра индикации;
 π - клавиша ввода числа π (на индикаторе отображается число 3,1415926);
 ВП - клавиша ввода порядка числа.

В РЕЖИМЕ СОВМЕЩЕННОЙ ФУНКЦИИ

Перевод микрокалькулятора в режим совмещенной функции осуществляется нажатием клавиши F. Клавиша arcs обеспечивает вычисление обратных тригонометрических функций при последующем нажатии клавиш sin, cos, tg.

- y^x - клавиша возведения числа в степень;
 $\sqrt{\quad}$ - клавиша извлечения квадратного корня;
 1/X - клавиша вычисления обратной величины числа;
 n! - клавиша вычисления факториала;
 sin, cos, tg - клавиши вычисления прямых тригонометрических функций;
 lg, ln, 10^x , e^x - клавиши вычисления десятичных и натуральных логарифмов и антилогарифмов;
 П+, П- - клавиши операций с памятью;
 Пх, П÷ -
 Г→Р, Р→Г - клавиши перевода величин, выраженных в градусах, в радианы и обратно;
 Х↔П - клавиша обмена между содержимым регистра индикации и регистра памяти;
 ИП - клавиша вызова содержимого регистра памяти на индикатор;
 ЗП - клавиша записи в регистр памяти содержимого регистра индикации;
 СП - клавиша очистки регистра памяти;
 CF - клавиша снятия режима совмещенной функции.

Примечание. При выполнении операций «П+», «П-», «Пх», «П÷» число на индикаторе не изменяется, результат вычисления хранится в регистре

памяти. Операция очистки регистра памяти не влияет на содержимое регистра индикации или заданную операцию.

В РЕЖИМЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Режим переполнения возникает, если:

- любой результат вычислений или промежуточный ответ превышает $9,9999999 \cdot 10^{99}$ или менее 10^{-99} независимо от арифметического знака.
- результат операции с памятью превышает $9,9999999 \cdot 10^{99}$ или менее 10^{-99} независимо от арифметического знака (предыдущее содержимое регистра памяти будет заменено числом, вызвавшим переполнение);
- производится операция деления на нуль;
- производится вычисление функции от аргументов, значения которых выходят за пределы их области определения.

При этом на индикаторе высвечиваются 10 значащих цифр или 10 нулей и точки во всех разрядах.

Для снятия режима переполнения необходимо однократное нажатие клавиши C.

Примечание. Индикация переполнения может исчезнуть после нажатия на другие клавиши, но микрокалькулятор не будет возвращен в основной режим и последующие вычисления могут быть ошибочными.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРОМ

5.1. Работа микрокалькулятора от автономного источника питания.

Для обеспечения работы МК от автономного источника питания, снять крышку, вставить элементы питания в нишу согласно маркировке, закрыть крышкой батарейный отсек. Передвинуть переключатель питания вправо (к точке). На индикаторе в 8-м разряде мантиссы высветится «0». Микрокалькулятор готов к работе.

Примечание. При отсутствии загорания повернуть элементы питания несколько раз вокруг своей оси. Значительное уменьшение яркости свечения индикатора сигнализирует об уменьшении напряжения питания и необходимости замены элементов питания.

По окончании работы переключатель питания передвинуть влево (от точки).

5.2. Работа микрокалькулятора от блока питания.

Вставить розетку блока питания в вилку МК, затем вилку блока питания в розетку сети напряжением 220В. Включить микрокалькулятор. На индикаторе в 8-м разряде мантиссы высветится «0». Микрокалькулятор готов к работе.

По окончании работы переключатель питания передвинуть влево (от точки), вилку блока питания вынуть из розетки сети, а розетку блока питания из вилки микрокалькулятора.

Примечание. Микрокалькулятор имеет блокировку, отключающую элементы питания при работе МК от сети через блок питания.

ВНИМАНИЕ! Повторное включение микрокалькулятора следует производить не ранее чем через 30 сек. Замена элементов питания производится только при отключенном блоке питания. Запрещается использовать элементы с истекшим сроком годности.

Правильность работы микрокалькулятора следует проверить, набрав контрольный тест, согласно табл.

Таблица

Позиция	Последовательность нажатия клавиш	Индикация числа			
		Знак числа	8p 7p 6p 5p 4p 3p 2p 1p	Порядок	
				Знак	2p 1p
1.	1 2 3 4 5 6 7 9				
2.	x 81 /-				
	=	-	9. 9 9 9 9 9 9 9		8
3.	÷ 99999999		9 9 9 9 9 9 9 9.		
4.	+ 40 =		30.		
Переключатель «Р/Г» в положение «Г».					
5.	F sin		5.	-	1
6.	arc cos		6 0.		
7.	- 15 =		4 5.		
8.	F tg		1.		
9.	F P→Г		5 7. 2 9 5 7 7 9		
10.	F Г→P		1.		
11.	BП		1.		0 0
12.	F ЗП		1.		
13.	F СП		1.		

14.	$\leftrightarrow$		1 5.		
15.	π		3. 1 4 1 5 9 2 6		
16.	$\leftrightarrow$		1.		
Для микрокалькулятора «Электроника МК 66»: переключатель «Р/Г» в положении «Р».					
17.	$ \arccos \operatorname{tg} $		7.8 5 3 9 8	-	1
18.	$ F \operatorname{tg} $		1.		
19.	1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1.		
20.	$ F n! $	.	4. 3. 7. 1. 2. 0. 4. 5.		9. 0.
Для микрокалькулятора «Электроника МК 66А»:					
17.	$ \arccos \operatorname{tg} F $				
	$ \Gamma \rightarrow P $		7.8 5 3 9 8 1 7	-	1
18.	$ F P \rightarrow \Gamma $				
	$ F \operatorname{tg} $		1.		
19.	1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1.		
20.	$ F n! $	.	4. 3. 7. 1. 2. 0. 4. 5.		9. 0.

Примечание. При использовании модифицированного индикатора допускается отсутствие точки в разряде «Знак числа».

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованный микрокалькулятор при транспортировании должен быть предохранен от атмосферных осадков и механических повреждений.

После транспортирования в зимних условиях микрокалькулятор необходимо выдержать в упаковке при комнатной температуре не менее 1 часа.

Микрокалькулятор должен храниться при температуре воздуха от 1 до 40 °С, относительной влажности воздуха не более 90% и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ХРАНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫТЕКАНИЮ ЭЛЕКТРОЛИТА И ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ МК.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Микрокалькулятор соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям технических условий БК0.310.066 ТУ.

Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи микрокалькулятора. При отсутствии в гарантийном и отрывных талонах отметок торгующей организации срок исчисляется со дня выпуска микрокалькулятора заводом.

При необходимости ремонта Вашего изделия просим записать его заводской номер, обозначенный на основании, тип МК в гарантийном и отрывном талоне руководства по эксплуатации.

Претензии к качеству работы МК не принимаются и гарантийный ремонт не производится:

- без предъявления гарантийного талона;
- при нарушении сохранности пломб на МК и блоке питания;
- при нарушении условий эксплуатации (механические повреждения МК, хранение элементов питания в корпусе МК, использование элементов питания другого типа).

В случае неисправной работы микрокалькулятора его владелец имеет право на бесплатный ремонт в период гарантийного срока. После ремонта отрывной талон остается в мастерской.

При обнаружении в микрокалькуляторе неисправностей производственного характера владелец имеет право на его замену в течение гарантийного срока.

Замена микрокалькулятора осуществляется через торговую сеть по заключению ремонтного предприятия в соответствии с действующими правилами обмена.

ВНИМАНИЕ! Завод-изготовитель микрокалькулятора не несет ответственность за качество источников питания.

Все претензии по качеству источников питания направлять непосредственно их изготовителям.

8. СВЕДЕНИЯ О ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ

Мастерская завода-изготовителя:

432030, г. Ульяновск, завод «Искра», ул. Репина, 2. Телефон 34-93-04.

Примечание. Адреса гарантийных и ремонтных мастерских можно узнать в любом ближайшем магазине, где продаются микрокалькуляторы.

При отправке микрокалькулятора в адрес мастерской завода-изготовителя упаковка должна исключать возможность механического повреждения его при транспортировке. К изделию должен быть приложен точный почтовый адрес отправителя.

Действителен по заполнении

Свободная отпускная цена
с блоком питания 72 руб.
без блока питания 65 руб.
Протокол № 17/91 от 14.06.91 г.

Торговая надбавка
Свободная розничная цена
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет завод-изготовитель

Микрокалькулятор «Электроника МК 66 » №

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы
микрокалькулятора:

432030, г. Ульяновск, завод «Искра», ул. Репина, 2.

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи

число, месяц, год

Продавец

подпись или штамп

Штамп магазина

Действителен по заполнении

**ОРИВНОЙ ТАЛОН
НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
В ТЕЧЕНИЕ ВТОРОГО ГОДА
ГАРАНТИИ**

Заполняет завод-изготовитель

Микрокалькулятор
«Электроника МК 66 » №

Дата выпуска

Представитель ОТК завода-изготовителя

штамп ОТК

Адрес для возврата талона на завод-изготовитель:
432030, г. Ульяновск, завод «Искра», ул. Репина, 2

Заполняет торговое предприятие

Дата продажи

число, месяц, год

Продавец

подпись или штамп

Штамп магазин

Корешок отрывного талона
на гарантийный ремонт
в течение второго года
гарантии

Л и н и я о т р е з а

Заполняет ремонтное предприятие

Поставлен на гарантийное обслуживание _____
наименование

ремонтного предприятия

число, месяц, год

Гарантийный ремонт

Действителен по заполнению

Гарантийный номер микрокалькулятора

Содержание ремонта _____

Дата ремонта _____
число, месяц, год

Подпись лица, производившего ремонт

Подпись владельца микрокалькулятора, подтверждающая
ремонт _____

**Штамп ремонтного предприятия
с указанием города**

Заполняет ремонтное предприятие

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт в течение первого года гарантии Линия отреза	Действителен по заполнении ОРИВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ГАРАНТИИ Заполняет завод-изготовитель Микрокалькулятор «Электроника МК 66 » № _____ Дата выпуска _____ Представитель ОТК завода-изготовителя _____ _____ _____ штамп ОТК Адрес для возврата талона на завод-изготовитель: 432030, г. Ульяновск, завод «Искра», ул. Репина, 2 _____ Заполняет торговое предприятие Дата продажи _____ _____ Продавец _____ _____ _____ число, месяц, год _____ _____ подпись или штамп Штамп магазин _____
	Действителен по заполнении Гарантийный номер микрокалькулятора _____ _____ Содержание ремонта _____ _____ _____ Дата ремонта _____ _____ _____ число, месяц, год Подпись лица, производившего ремонт _____ _____ Подпись владельца микрокалькулятора, подтверждающая ремонт _____ _____ Штамп ремонтного предприятия с указанием города